

Студент: Чернышева Елизавета Сергеевна
Курс: 3
Группа: Z33433
2025 г.

Лабораторная работа №5

C++ OOP / PARALLEL

1 Цель работы

Познакомить студента с принципами объектно-ориентированного программирования на примере создания сложной синтаксической структуры. Придумать синтаксис своего персонального мини-языка параллельного программирования, а также реализовать его разбор и вычисление.

2 Задачи

1. **[C++ PARALLEL LANG] Создать параллельный язык программирования**
Требуется создать язык программирования, в котором будет доступна установка следующих команд:
 - 1.1 Установка счетного цикла;
 - 1.2 Вывод в консоль;
 - 1.3 Вывод в файл в режиме добавления;
 - 1.4 Арифметические операции $+$, $-$, $*$, $/$.

Счетный цикл должен поддерживать дальнейшую установку всех остальных поддерживаемых команд. Для реализации задачи использовать технологию объектно-ориентированного программирования в части реализации поддерживаемых команд языка.

В программе должны быть отражены следующие шаги:

- 1.1 Текстовый ввод команд. Каждая новая строка – это новый набор команд;
 - 1.2 Ожидание команды на окончание ввода;
 - 1.3 Параллельное исполнение введенных строк (наборов команд). Наборы команд должны исполняться параллельно. В консоли фиксировать время запуска / завершения каждого потока. При выводе информации о времени указывать принадлежность потока к строке (набору команд).
2. **[LOG] Результат всех вышеперечисленных шагов сохранить в репозиторий (+ отчет по данной ЛР в папку doc)**
Фиксацию ревизий производить строго через ветку dev. С помощью скриптов накатить ревизии на stg и на prd. Скрипты разместить в корне репозитория. Также создать скрипты по

возврату к виду текущей ревизии (даже если в папке имеются несохраненные изменения + новые файлы).